

D: Rotating Drum

El tambor giratorio

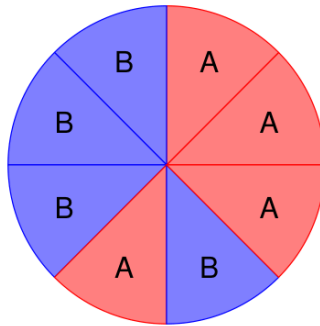
Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `drum.c`, `drum.cpp`, `drum.java` o `drum.py`

Autor (*Author*): Rafael García

Una banda de rock 'n' roll tiene k músicos; cualquiera de ellos puede tocar cualquiera de n instrumentos, y pueden ubicarse en cualquier orden en el escenario. Esta banda ha decidido hacer un dibujo en el bombo (*bass drum*) para caracterizar la forma en que se presentan en el escenario. La idea es dividir la superficie del bombo en m secciones iguales (como una pizza grande) y luego asignar uno de k colores a cada una de las secciones, de modo que toda secuencia posible de n colores se encuentre exactamente una vez, en el sentido de las manecillas del reloj, en el bombo.

Nick De Bruijn —un músico de la banda— es matemático y sabe que toda secuencia posible de n colores debe estar presente en el bombo. Sabe que para $k \geq 2$ el valor de m debe ser igual a k^n y que para $k = 1$ el valor de m debe ser igual a n .

Como ejemplo, considera el siguiente dibujo de bombo, que cumple las restricciones mencionadas para $k = 2$ y $n = 3$:



En este caso, cada una de las 8 secuencias aparece exactamente una vez en el sentido de las manecillas del reloj en el dibujo. A saber, las secuencias *AAA*, *AAB*, *ABA*, *BAB*, *ABB*, *BBB*, *BBA*, *BAA*.

Tu tarea es ayudar a la banda a encontrar la secuencia de colores que se debe dibujar en el bombo para k y n dados.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba se describe con una línea que contiene dos enteros separados por un espacio, k y n : el número de colores ($1 \leq k \leq 26$) y la longitud de las subsecuencias ($1 \leq n \leq 10$). Puedes suponer que $1 \leq m \leq 10^5$.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con la secuencia solución. Los k colores se representan con las primeras k letras mayúsculas del alfabeto inglés. Si hay más de una solución, debes imprimir la primera secuencia en orden lexicográfico.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 2 2 3 1 5	AABACADBBCBDCCDD AAABABBB AAAAA